



Formation VSM - Travaux Pratiques

Package Complet de Formation Value Stream Mapping



Bienvenue

Ce dossier contient un **package complet de formation VSM** créé à partir de trois documents sources essentiels :

1. Formation VSM : Maîtriser le Flux et la Valeur Ajoutée
 2. Synchroniser la Production sur le Takt Time
 3. L'Organisation Physique du Management Visuel Kanban
-



Contenu du Package



Documents Pédagogiques

1. **TP_VSM_Complet.md** ★ (Document principal)

60+ pages d'exercices pratiques détaillés

Contenu :

- Introduction complète aux concepts VSM
- 5 Travaux Pratiques progressifs :
 - TP1 : Cartographie de l'État Actuel (Cas Flash-Metal)
 - TP2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement
 - TP3 : Identification des Gaspillages (8 Mudass)
 - TP4 : Conception de l'État Futur
 - TP5 : Management Visuel et Kanban
- Cas pratique intégral : Usine ABC (avec 4 missions complètes)
- Annexe complète : symboles, formules, glossaire

Public : Formateurs et apprenants

2. **Guide_Reference_Rapide.md** 📌

Guide de poche pour la pratique terrain

Contenu :

- Tous les symboles VSM illustrés
- 10 formules essentielles avec exemples
- Règles d'or VSM (À faire / Ne pas faire)
- Les 8 questions de l'état futur
- Seuils d'alerte et indicateurs
- Checklists complètes

Utilisation : À imprimer et garder sur soi lors des cartographies VSM

3. Corriges_TP.md

Solutions détaillées de tous les exercices

Contenu :

- Corrigés complets de tous les TP
- VSM dessinées en mode texte
- Tous les calculs détaillés étape par étape
- Analyses ROI et quantification des gains
- Plans d'action PDCA pour le cas ABC

Public : Formateurs uniquement (ne pas distribuer aux apprenants avant les exercices)



Outils Techniques

4. extract_pdf.py

Script Python pour extraire le texte des PDF sources

Utilisation :

```
pip install PyPDF2
python extract_pdf.py
```

Résultat : Crée des fichiers .txt avec le contenu extrait

5. Fichiers Extraits

- Formation VSM Maîtriser le Flux et la Valeur Ajoutée_extracted.txt
 - Synchroniser la Production sur le Takt Time_extracted.txt
 - L_Organisation_Physique_du_Management_Visuel_Kanban_extracted.txt
 - VSM_documents_consolidated.txt (tous les documents en un seul fichier)
-



Guide d'Utilisation pour Formateurs

Préparation de la Formation

1 semaine avant :

- ☐ **Imprimer** Guide_Reference_Rapide.md (1 exemplaire par apprenant)
- ☐ **Lire** TP_VSM_Complet.md **intégralement**
- ☐ **Étudier** Corriges_TP.md
- ☐ **Préparer le matériel :**
 - Feuilles A3 (3 par apprenant)
 - Crayons à papier + gommes
 - Règles
 - Chronomètres (si exercice pratique terrain)
 - Post-it de 3 couleurs

La veille :

- ☐ Vérifier la salle : tableaux blancs, vidéoprojecteur
- ☐ Tester les exemples de calcul
- ☐ Préparer les groupes (3-4 personnes par groupe)

Déroulé Recommandé (1 journée)

Matinée (09h00 - 12h30)

Horaire	Activité	Document
09h00 - 09h30	Intro VSM + Concepts clés	TP_VSM_Complet (Section 1)
09h30 - 10h45	TP1 : Cartographie État Actuel	Flash-Metal
10h45 - 11h00	 Pause	-
11h00 - 12h00	TP2 + TP3 : Takt Time et Mudas	Exercices guidés
12h00 - 12h30	Correction collective TP1-3	Corriges_TP

Déjeuner (12h30 - 14h00)

Après-midi (14h00 - 17h30)

Horaire	Activité	Document
14h00 - 14h30	Principes Lean (flux tiré, Kanban)	TP_VSM_Complet (Section 1)
14h30 - 16h00	TP4 : État Futur	Flash-Metal suite
16h00 - 16h15	 Pause	-
16h15 - 17h00	TP5 : Management Visuel	Exercices Kanban
17h00 - 17h30	Synthèse + Remise Guide Référence	Bilan de la journée

Variante 2 Jours (Format Approfondi)

Jour 1 : Diagnostic

- Concepts VSM
- TP1, TP2, TP3
- Cas Flash-Metal complet (état actuel)

Jour 2 : Transformation

- Principes Lean
- TP4, TP5
- **Cas intégral ABC** (4 missions)
- Plan d'action PDCA



Cas Pratiques Disponibles

Cas 1 : Flash-Metal (Simple - 2h)

Profil : 4 étapes, fabrication supports métalliques

Niveau : Débutant

Objectifs pédagogiques :

- Dessiner une VSM
- Calculer Lead Time et ratio de tension
- Identifier les gaspillages

Fichiers concernés :

- TP1 (TP_VSM_Complet.md - pages 8-12)
 - TP4 (TP_VSM_Complet.md - pages 28-33)
 - Corrigés (Corriges_TP.md - pages 1-10)
-

Cas 2 : Usine ABC (Complet - 4h)

Profil : 4 étapes, fabrication supports suspension automobile

Niveau : Avancé

Objectifs pédagogiques :

- VSM complète avec variants produits
- Dimensionnement Kanban
- Calcul ROI
- Plan d'action en boucles PDCA

Fichiers concernés :

- Cas intégral (TP_VSM_Complet.md - pages 34-48)
- Corrigés complets (Corriges_TP.md - pages 20-35)

Résultats attendus :

- Lead Time : -97% (15,74j → 0,42j)
 - Stock : -97% (8500 → 280 pcs)
 - ROI : 4,8 mois
-



Objectifs Pédagogiques

À l'issue de la formation, les apprenants seront capables de :

Niveau 1 (Connaissance)

- ☒ Définir la VSM et son objectif
- ☒ Identifier les 8 types de gaspillages
- ☒ Expliquer le concept de Takt Time

Niveau 2 (Compréhension)

- ☒ Calculer le Takt Time d'un processus
- ☒ Différencier flux poussé et flux tiré

-  Lire une VSM existante

Niveau 3 (Application)

-  Dessiner une VSM d'état actuel
-  Calculer le Lead Time et ratio de tension
-  Dimensionner des ressources selon le Takt

Niveau 4 (Analyse)

-  Identifier les goulots d'étranglement
-  Proposer des supermarchés Kanban
-  Créer un plan d'action priorisé

Niveau 5 (Synthèse)

-  Concevoir un état futur optimisé
-  Quantifier les gains (ROI)
-  Structurer un plan de déploiement



Conseils Pédagogiques



Bonnes Pratiques

1. Privilégier le “faire” au “dire”

- 70% du temps en exercices pratiques
- Maximum 30% en théorie

2. Utiliser le papier-crayon

- Interdire les ordinateurs pour les VSM
- Favorise la collaboration en groupe

3. Partir de cas concrets

- Flash-Metal = échauffement
- ABC = fil rouge de la journée

4. Créer le déclic

- Insister sur le ratio de tension (choc)
- Visualiser les 6,25 jours de stock inutiles

5. Corriger collectivement

- Chaque groupe présente sa VSM
- Discussions et comparaisons

6. Ancrer les apprentissages

- Tour de table final : “Quel gaspillage allez-vous observer différemment ?”
-

Pièges à Éviter

- 1. Trop de théorie** ❌ Ne pas faire un cours magistral de 2h ✅ Introduire les concepts au fur et à mesure des besoins
- 2. Calculs complexes** ❌ Ne pas noyer les apprenants dans les formules ✅ Se concentrer sur 3-4 formules clés
- 3. VSM trop compliquée** ❌ Ne pas commencer par un processus avec 15 étapes ✅ Flash-Metal (4 étapes) est parfait pour débiter
- 4. Négliger la ligne de temps** ❌ Beaucoup oublient de calculer le Lead Time ✅ C'est l'indicateur le plus parlant ! Insister dessus
- 5. État futur irréaliste** ❌ Proposer du flux continu partout n'est pas réaliste ✅ Enseigner quand utiliser supermarchés vs flux continu



Évaluation des Apprenants

Quiz de Contrôle (Facultatif)

10 questions à choix multiples :

1. Le Takt Time se calcule comment ?
2. Quel est le pire des gaspillages ?
3. Que signifie le triangle sur une VSM ?
4. Le Pacemaker, c'est quoi ?
5. Combien de Kanban si $LT=2h$, consommation=60/h, conteneur=50, sécurité=10% ?
6. Flux continu ou supermarché : quand utiliser chaque système ?
7. Que signifie un ratio de tension de 1000 ?
8. Comment calculer le nombre d'opérateurs nécessaires ?
9. Quelle est la règle d'or du Kanban ?
10. Que signifie PDCA ?

Fichier de quiz à créer si nécessaire

Exercice Final (Évaluation)

Mission : Cartographier un processus de votre entreprise

Livrables attendus :

1. VSM état actuel (A3)
2. Calculs : Takt Time, Lead Time, Ratio
3. Liste des 5 principaux Mudras identifiés
4. Esquisse d'état futur (A3)
5. 3 chantiers Kaizen prioritaires

Critères d'évaluation :

- Utilisation correcte des symboles (/ 20)
- Exactitude des calculs (/ 20)
- Pertinence de l'analyse (/ 30)
- Réalisme de l'état futur (/ 20)
- Qualité de présentation (/ 10)



Ressources Complémentaires

Livres Recommandés

- 📖 “Learning to See” - Mike Rother & John Shook (LA référence)
- 📖 “Système Lean” - James P. Womack
- 📖 “Le système de production Toyota” - Taiichi Ohno

Vidéos (à montrer en formation)

- 🎥 Exemple de flux poussé vs flux tiré (YouTube)
- 🎥 Visite virtuelle usine Toyota (Gemba)
- 🎥 Démonstration SMED (changement rapide)

Sites Web

- 🌐 Lean Enterprise Institute
- 🌐 Institut Lean France
- 🌐 Kaizen Institute



Structure des Fichiers

```
TP_VSM/
├── README.md                                ← Ce fichier
├── 📁 Documents de Formation
│   ├── TP_VSM_Complet.md                  ← Document principal (60 pages)
│   ├── Guide_Reference_Rapide.md          ← Guide de poche
│   └── Corriges_TP.md                    ← Solutions détaillées
├── 🛠 Outils Techniques
│   └── extract_pdf.py                     ← Script extraction PDF
└── 📄 Fichiers Sources Extraits
    ├── Formation VSM Maîtriser le Flux et la Valeur Ajoutée_extracted.txt
    ├── Synchroniser la Production sur le Takt Time_extracted.txt
    ├── L_Organisation_Physique_du_Management_Visuel_Kanban_extracted.txt
    └── VSM_documents_consolidated.txt     ← Consolidé (tous les docs)
```



Démarrage Rapide

Pour les Formateurs

Première utilisation :

1. Lisez ce README en entier (15 min)
2. Parcourez TP_VSM_Complet.md (1h)
3. Réalisez vous-même le TP1 Flash-Metal (30 min)

4. Vérifiez vos réponses avec `Corriges_TP.md`
5. Imprimez `Guide_Reference_Rapide.md` pour vos apprenants

Vous êtes prêt à former ! 🎓

Pour les Apprenants

Autoformation :

1. Commencez par lire l'introduction dans `TP_VSM_Complet.md` (Section 1)
2. Réalisez TP1 (Flash-Metal) en 30 minutes chrono
3. Vérifiez vos réponses avec `Corriges_TP.md`
4. Continuez avec TP2 et TP3
5. Gardez `Guide_Reference_Rapide.md` sous la main

Progression conseillée : 1 TP par jour pendant 5 jours

Support et Questions

Format de formation :

-  Intra-entreprise : contenu adaptable à votre contexte
-  Inter-entreprises : format standard 1-2 jours
-  Distanciel : exercices individuels + corrections en visio

Personnalisation : Les cas Flash-Metal et ABC peuvent être adaptés à votre secteur d'activité :

- Agroalimentaire
 - Électronique
 - Pharmacie
 - Services (banque, assurance...)
-

Checklist du Formateur

Avant la formation :

- ☐ Matériel imprimé (guides de référence)
- ☐ Feuilles A3, crayons, règles préparés
- ☐ Salle configurée (îlots de 4 personnes)
- ☐ Vidéoprojecteur testé
- ☐ Exemples de calcul vérifiés

Pendant la formation :

- ☐ Temps respectés (utiliser un timer)
- ☐ Tous les groupes progressent au même rythme
- ☐ Corrections collectives participatives
- ☐ Ambiance dynamique et engageante

Après la formation :

- ☐ Questionnaire de satisfaction
 - ☐ Remise des certificats (si applicable)
 - ☐ Suivi à 1 mois : “Avez-vous appliqué la VSM ?”
-



Statistiques du Package

Volume de contenu :

- Pages totales : ~120 pages
- Exercices : 18 exercices progressifs
- Cas pratiques : 2 cas complets
- Formules : 10 formules essentielles
- Symboles VSM : 15+ symboles illustrés

Temps de formation :

- Format court : 1 journée (7h)
- Format approfondi : 2 jours (14h)
- Autoformation : 10-12 heures

Niveau de difficulté :

- ★ Débutant : TP1, TP2
 - ★ ★ Intermédiaire : TP3, TP4
 - ★ ★ ★ Avancé : TP5, Cas ABC
-



Indicateurs de Succès

Une formation VSM réussie, c'est :

✓ Pendant la formation :

- Participation active ($\geq 80\%$ des apprenants)
- Questions pertinentes posées
- Débats et échanges entre groupes
- “Ah-ha moments” visibles (prise de conscience)

✓ Après la formation :

- Note de satisfaction $\geq 8/10$
- Taux de complétion des exercices $\geq 90\%$
- Au moins 50% des apprenants appliquent dans leur entreprise sous 3 mois

✓ Impact terrain (3-6 mois) :

- Au moins une VSM réalisée par site
 - Réduction Lead Time mesurée
 - Gains financiers documentés
 - Demandes de formations complémentaires (Kaizen, SMED, 5S...)
-



Versions et Mises à Jour

Version actuelle : 1.0

Date de création : 24 janvier 2026

Auteur : Formation VSM - Pôle UIMM CVDL

Évolutions futures possibles :

- ☐ Ajouter des photos réelles d'ateliers
- ☐ Créer des vidéos de démonstration
- ☐ Développer un simulateur Excel pour Kanban
- ☐ Traduire en anglais
- ☐ Créer des études de cas sectorielles (santé, services...)



Conclusion

Ce package de formation VSM a été conçu pour être :

- ✓ **Complet** : Tous les concepts essentiels sont couverts
- ✓ **Pratique** : 70% du temps en exercices concrets
- ✓ **Progressif** : Du simple (Flash-Metal) au complexe (ABC)
- ✓ **Prêt à l'emploi** : Documents imprimables, corrigés fournis
- ✓ **Adaptable** : À votre secteur, votre contexte

Objectif final : Rendre vos apprenants autonomes sur la cartographie VSM et capables de lancer des chantiers d'amélioration continue dans leur entreprise.



Bonne formation et bons chantiers Lean ! 🎯



Pour toute question ou suggestion d'amélioration, n'hésitez pas à contribuer.